

BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ DU PROJET

Conception d'une ceinture thoracique de mesure de la fréquence respiratoire

1. Objectif du bilan financier

Le présent bilan financier a pour objectif d'apporter une vision claire et transparente des coûts associés au développement de notre prototype. Il permet d'estimer le coût réel des composants utilisés, d'identifier les principaux postes de dépenses et d'évaluer, de manière prospective, la viabilité économique du dispositif en cas d'industrialisation.

Au-delà des simples montants, ce bilan vise également à replacer ces chiffres dans le contexte particulier d'un projet académique. En effet, certains éléments essentiels, tels que la main-d'œuvre étudiante, le temps de conception, ainsi que l'utilisation des équipements techniques mis à disposition par l'établissement, ne peuvent être objectivement quantifiés. Il est donc important d'interpréter ces données avec cette réserve.

Cette analyse financière s'inscrit dans la phase de capitalisation du projet en apportant une réflexion sur la poursuite, l'amélioration ou la valorisation future du dispositif.

2. Coût du prototype

Le prototype développé repose sur une architecture électronique et mécanique construite à partir des composants suivants :

- Un **capteur d'étirement Adafruit 519**;
- **2 cartes Heltec ESP32 WiFi Kit 32 LoRa V3 (avec écran OLED intégré et antenne)**;
- Une **batterie Li-Po 3,7 V (Lithium-Polymère)**;
- Une **résistance de 10 k Ω** ;
- Une **carte de prototypage PCB**, utilisée pour l'intégration et la soudure des composants électroniques ;
- Des **fils électriques, gaine thermo-rétractable et câble USB-C**;
- Un **gilet GPS de fitness et d'entraînement**;

La fabrication du boîtier électronique a été réalisée par **impression 3D**, à l'aide d'une imprimante mise à disposition par l'établissement, avec modélisation préalable sous logiciel de CAO.

2.1 Partie électronique

La partie électronique constitue le cœur fonctionnel du dispositif. Elle regroupe les éléments nécessaires à la mesure du signal respiratoire, à son traitement et à son alimentation.

Élément	Référence technique	Coût unitaire estimé (€)	Justification
Capteur d'étirement	Adafruit 519 – Stretch Sensor	10 €	Mesure des variations d'amplitude thoracique
Microcontrôleur (x2)	Heltec ESP32 WiFi Kit 32 LoRa V3 (avec écran OLED)	43.18 €	Acquisition du signal, traitement, transmission sans fil
Batterie Li-Po	3,7 V et 1200 mAh	13 €	Alimentation autonome du dispositif
Résistance	10 kΩ	0,20 €	Pont diviseur pour lecture du capteur
PCB prototype	Plaque de prototypage universelle	0,70 €	Intégration et soudure des composants

Sous-total électronique : 67.8 €

2.2 Partie mécanique

La partie mécanique assure le maintien du capteur, la stabilité du signal et la protection des composants électroniques.

Élément	Coût estimé (€)	Description
Gilet GPS de fitness	15 €	Support textile principal du dispositif
Boutons pression / fixation	1€	Intégration textile du capteur
Accessoires de fixation (cosse à sertir, fil de couture...)	1 €	Stabilisation mécanique

Sous-total mécanique et textile : 17 €

3. Coûts non intégrés dans l'estimation

3.1 Main-d'œuvre

La totalité du développement (conception, programmation, modélisation, tests, intégration textile, validation) a été réalisée par nous, étudiants dans le cadre pédagogique du Master.

Aucune valorisation horaire n'a été appliquée.

3.2 Équipements fournis par l'établissement

Plusieurs équipements nous ont été mis à la disposition par l'établissement, notamment :

- Stations de soudure
- Alimentations stabilisées
- Multimètres
- Analyseurs de signal
- Ordinateurs de programmation
- Logiciels de CAO(cickad, solidworks, Labview...)
- Imprimante 3D
- Consommables (câbles, petits connecteurs, étain)

Ces éléments n'ont pas été intégrés financièrement.

3.3 Infrastructure et encadrement

- Mise à disposition des locaux techniques
- Encadrement pédagogique (enseignants, membres de SisTeam)
- Accès aux plateformes numériques

Ces coûts indirects ne sont pas intégrés dans ce bilan.

4. Coûts réglementaires (non inclus dans les estimations précédentes)

Dans une perspective de mise sur le marché en tant que dispositif médical :

Poste	Estimation (€)
Tests normatifs IEC 60601-1	15 000 – 25 000 €
Dossier technique CE	10 000 – 20 000 €
Analyse de risque ISO 14971	Inclus ingénierie
Assurance responsabilité	Variable

Ces coûts représentent la principale barrière économique à la commercialisation.

5. Conclusion financière

Dans le cadre académique, le coût direct du prototype est estimé à environ 84€.

Dans une perspective de production en série, le coût unitaire du dispositif pourrait être réduit grâce aux économies d'échelle, à l'intégration d'un PCB dédié, à une fabrication industrielle du boîtier et à une optimisation textile, permettant d'envisager un coût de production estimé entre 40 € et 60 € hors coûts réglementaires.

Ce bilan démontre que notre dispositif de ceinture thoracique capable de mesurer la FR est techniquement industrialisable, mais que sa valorisation économique dépendrait principalement de la main d'œuvre et des contraintes normatives.